

音の工学的特徴

概要

本実験では、matlab を用いて音の工学的特徴について学習する。

課題 1 周波数の異なる純音の生成

サンプリング周波数 16kHz, 提示時間 1 秒間で, 周波数が 440Hz, 660Hz の純音 (正弦波) を生成し, 再生せよ. また, 各音のグラフを波形が見えるように適切に表示し保存せよ.

ヒント

周波数 f の正弦波は

$$y(t) = \sin(2\pi ft)$$

と書かれる.

音の時系列データは列 (行) ベクトルに代入する. その配列の各要素はサンプリング周波数の逆数の時間間隔で順番に再生される. ベクトルデータ y の再生は,

```
Fs=16000;  
sound(y,Fs);  
または  
soundsc(y,Fs);
```

として実行する. 関数 sound はデータ y の値域が $[-1, 1]$ の範囲に入っているものとして再生する. 関数 soundsc はデータ y の値域を最大値最小値でスケールし再生する関数である.

課題 2 振幅・位相の確認

課題 1 で作成した 440Hz の純音の振幅・初期位相を変更し再生せよ. 振幅は 0.5 倍, 0.25 倍の 2 種類, 初期位相は 90 度, 180 度の 2 種類作成せよ. この時、違いが明確になるようにステレオ音として作成すると良い. また, 波形の違いが明確になるように適切に表示し保存せよ.

ヒント

周波数 f , 位相 ϕ の正弦波は

$$y(t) = \sin(2\pi ft + \phi)$$

と書かれる．初期位相 ϕ の単位は度ではなくラジアンであることに注意しよう．

ステレオ音は 2 列 (2 行) のデータからなり，1 列目 (1 行目) が左チャンネルの音，2 列目 (2 行目) が右チャンネルの音，となる．元の純音を左チャンネルに，振幅や位相を変化させた音を右チャンネルに割り当て再生せよ．実際に聞いても違いはわかりにくいと思うが、気にしなくてよい。グラフをしっかりとプロットして欲しい。

課題 3 うなり

サンプリング周波数 16kHz, 提示時間 4 秒間で，周波数が 440Hz, 441Hz の純音を加算合成した波形を生成し再生せよ．また，波形の特徴が明確になるように適切に表示し保存せよ．

ヒント

差の周波数 1Hz で振幅が大きくなったり小さくなったりする現象が観察されたと思う．これは「うなり」と呼ばれる¹．実験では， $\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t)$ を再生したことになるわけだが，これを三角関数の和積の公式を用いて変形し現象を説明せよ． $\omega = 2\pi f$ であり，角周波数と呼ばれる．

課題 4 フーリエ級数展開

「任意の周期関数は，その周期を基本周波数としその整数倍の周波数の三角関数 (高調波という) の加算により表現できる」というのがフーリエ級数の教えである．このようなことから，三角関数は信号波形の基本式 (基底) であると言われる．ここでは，代表的な波形について三角関数の加算合成により再現できることを確認する．加算する三角関数の数を $N=1, 5, 25$ と増やしたときに，次第に波形が矩形波に収束していくことをグラフを描画し確認せよ．

矩形波

周期 0.5s の矩形信号を生成せよ．

$$f(t) = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2k-1} \sin(2\pi(2k-1)ft) \quad (1)$$

課題 5 白色ガウス雑音の生成

サンプリング周波数 16kHz, 提示時間 1 秒間, 平均 0, 標準偏差 0.2 の白色ガウス雑音² を生成し、再生せよ。また、信号を適切に表示し保存せよ。さらに、この信号の振幅ヒストグラムを作成せよ。

¹音叉による楽器のチューニングの原理である

²研究では，提案するアルゴリズムの有効性や性質を調べるため，(本来どうあるべきか論じられない) 実際の信号の前に，既知のきれいな信号に雑音を付加して汚した信号にアルゴリズムを適用する。その結果を多角的に評価し，その上で

ヒント

範囲が $[0,1]$ の一様分布の疑似乱数を生成する関数は `rand`, 平均 0, 標準偏差 1 のガウス分布の疑似乱数を生成する関数は `randn` である。

ヒストグラムの作成は `matlab` の関数 `hist` を使って良い。次のように書ける。

```
x: データベクトル;  
num=100; % ヒストグラムを何段階に分割するか  
[h, c]=hist(x,num); %h 各スロットの頻度、c 各スロットの中心値  
plot(c,h);
```

発展課題

- サンプリング周波数の変更

課題 1 で作成したサンプリング周波数 16kHz 周波数 440Hz の純音データをサンプリング周波数 15kHz に変更し再生せよ。再生音はどう変化するか。また、この波形の違いが明確になるように適切に表示し保存せよ。

- チャープ波

周波数が定常的に変わらない信号は上で述べた通りだが、周波数が時間とともに変化する信号を考えることができる。この種の信号のある時刻における一瞬の周波数を瞬時周波数という。この中でも、瞬時周波数が時間とともに線形に増える信号をチャープ波という。サンプリング周波数 8kHz で瞬時周波数が 0.5 秒間に 440Hz から 880Hz まで増大する信号を作成し再生せよ。再生音はどう変化するか。また、この波形の違いが明確になるように適切に表示し保存せよ。

- 課題 4 の差周波数を 2Hz としたらどうか。高い側に 2Hz と低い側に 2Hz で結果は違うだろうか？差周波数を 10Hz としたらどうか。

- 課題 5 で三角波 $f(t) = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2} \sin((2k-1)t)$ を作成せよ。

- 課題 5 でノコギリ波 $f(t) = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sin(2\pi k f t)$ を作成せよ。

- 課題 5 のフーリエ級数展開の係数を求めよ。時刻原点をシフトするとどうなるか。

- 一様分布から白色雑音を生成し、聞き比べてみよ。またヒストグラムもプロットせよ。次回は、フーリエ変換を学習しパワースペクトルを表示する。白色雑音と白色ガウス雑音はともに、フラットなパワースペクトル分布を持つので確認せよ。

実際の信号に適用して効果を主張するのである。付加するノイズは、(1) 白色性、(2) ガウス性の 2 つが仮定されることが多い。こういった雑音を白色ガウス雑音という。白色雑音はガウス性を仮定しない雑音であり、いろいろな周波数の成分を同じ強度で持つが、分布にガウス性を持たないような信号であり、一様分布から作り出すことができる。分布の性質の違いに注意してほしい。

チェックポイント

- 課題 1 : 440Hz, 660Hz の音が再生できているか. グラフが正弦波形状が確認できるよう調整され描かれているか.
- 課題 2 : 440Hz の純音について振幅位相を変えた 4 つ合計 5 つのグラフが描かれているか. 元信号と変更した信号、のグラフが 4 つあっても良いし、見やすければ同一グラフ上に 5 本のプロットがあっても良い。
- 課題 3 : うなりが確認できるグラフが描かれているか。
- 課題 4 : フーリエ級数として適切なグラフが描かれているか。
- 課題 5 : 雑音波形、ヒストグラムの 2 つのグラフが描かれているか。